

📝
答题

🏆
排名

练习说明：第十六届蓝桥杯单片机省赛真题练习

第十六届 蓝桥杯单片机设计与开发项目 省赛1

第二部分 设计试题（85分）

一 基本要求

1. 使用大赛组委会统一提供的四梯单片机竞赛实训平台，完成本试题程序设计与调试。
2. **参考资料：**选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。
3. **提交要求：**程序编写、调试完成后，选手应通过考试系统提交完整、可编译的 Keil工程压缩包，压缩包以准考证号命名。选手提交的工程应是最终版本，工程文件夹内应包含以准考证号命名的 **hex** 文件，该 hex 文件是成绩评审的依据。请勿上传与作品工程文件无关的其他文件，不符合文件提交和命名要求的作品将被评为零分，最终上传的压缩文件大小控制在 **30MB** 以内。

4. 硬件配置

- ① 将 IAP15F2K61S2 单片机内部振荡器频率设定为 12MHz。
- ② 键盘工作模式 J5 配置为矩阵键盘（KBD）模式。
- ③ 扩展方式 J13 配置为 IO 模式。

选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分。

注意：以上提交要求为第十六届蓝桥杯正式比赛提交要求。

本次评审提交要求：程序编写、调试完成后，选手需通过考试系统提交以准考证号命名的hex文件。

二 硬件框图

系统功能实现限于硬件框图给出的硬件资源，禁止使用其它资源。

系统硬件框图如下图所示：

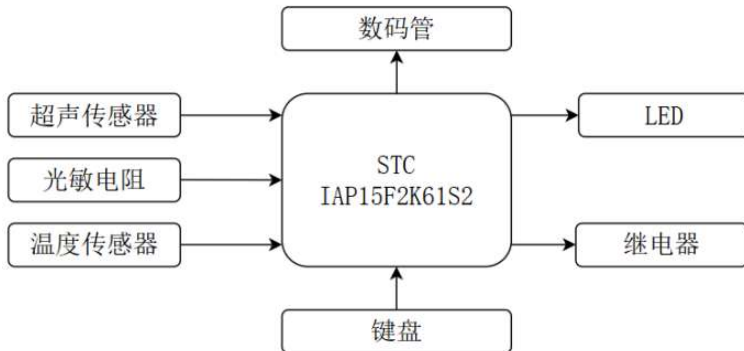


图 1 系统硬件框图

三 功能描述

3.1 功能概述

- 1、通过温度传感器检测环境温度。

注：答题中退出页面，不会

试题类型：编程题

答题时长： 00 小时 00

答题进度：

☒ 已答 ☐ 未答

01	02
05	06
09	10



- 4、通过数码管完成题目要求的数据显示功能。
- 5、通过键盘实现界面切换、参数设定等功能。
- 6、通过 LED 指示灯完成题目要求的状态指示功能。
- 7、通过继电器完成题目要求的通、断控制功能

3.2 性能要求

- 1、超声波传感器测量精度： $\pm 3\text{cm}$ 。
- 2、按键动作响应时间： ≤ 0.1 秒。
- 3、输出设备（指示灯/继电器）响应时间： ≤ 0.1 秒。
- 4、数码管动态扫描周期、位选通间隔均匀，显示效果清晰、稳定，无闪烁、过暗、亮度不均等明显缺陷。

3.3 光强检测

通过光敏电阻获取环境光强数据。

光强等级 (N1)： $V_{\text{AIN1}} \geq 3.0\text{V}$

光强等级 (N2)： $2.0\text{V} \leq V_{\text{AIN1}} < 3.0\text{V}$

光强等级 (N3)： $0.5\text{V} \leq V_{\text{AIN1}} < 2.0\text{V}$

光强等级 (N4)： $V_{\text{AIN1}} < 0.5\text{V}$

** VAIN1是光敏电阻的分压输出结果，已连接至 AD 芯片。

3.4 温度测量

通过 DS18B20 温度传感器获取环境温度数据，温度高于参数 (PC) 时触发“高温”判定。

3.5 移动检测

- 1、距离值低于距离参数 (PL) 时，触发“接近”判定。
- 2、设备间隔 1 秒采集距离数据，基于连续两次采集的距离差值 (ΔL) 判定运动状态。
 - ① 静止 (L1)： $\Delta L < 5\text{cm}$
 - ② 徘徊 (L2)： $5\text{cm} \leq \Delta L < 10\text{cm}$
 - ③ 跑动 (L3)： $\Delta L \geq 10\text{cm}$

运动状态更新与保持机制：当运动状态发生变化时，该状态将立即更新并锁定 3 秒，锁定期间保持正常的距离采集功能，但不判定运动状态变化。

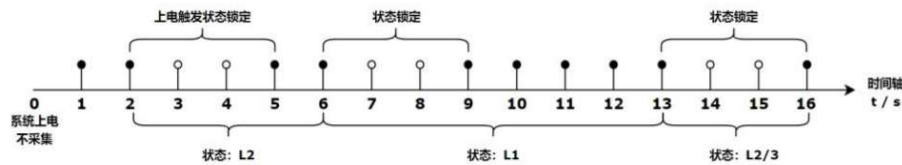


图 2 运动状态更新示例

3.6 输出控制

1、灯光控制功能

当设备触发“接近”判定时，L1-L4 指示灯有四种工作状态，工作逻辑要求如下：

- ① 光强等级(N1)：L1 点亮，L2-L3-L4 熄灭。
- ② 光强等级(N2)：L1-L2 点亮，L3-L4 熄灭。
- ③ 光强等级(N3)：L1-L2-L3 点亮，L4 熄灭。
- ④ 光强等级(N4)：L1-L2-L3-L4 点亮。

未触发“接近”判定的情况下，L1-L2-L3-L4 指示灯全部熄灭。

2、运动状态指示功能

- ② 徘徊：L8 点亮
- ③ 跑动：L8 间隔 0.1 秒切换亮、灭状态。
- 3、继电器控制功能
- 继电器有吸合和断开两种工作状态，工作逻辑要求如下：
- 同时触发“接近”、“高温”判定时，控制继电器吸合，否则继电器断开。
- 4、试题功能要求未涉及的指示灯处于熄灭状态、蜂鸣器静音。

3.7 显示功能

1、环境状态界面

环境状态界面如图 3 所示，显示内容包括环境温度和光强等级，温度单位为摄氏度，整数。

C	2	3	0	0	0	0	4
环境温度：23℃			熄灭			光强等级：N4	

图 3 环境状态界面

2、运动检测界面

运动检测界面如图 4 所示，显示内容包括运动状态和当前距离数据。距离单位为厘米，固定使用 3 位数数码管显示，数据长度不足 3 位时，高位补 0。

L	1	0	0	0	0	3	5
运动状态		熄灭				35cm	

图 4 运动检测界面

运动状态编码：L1 - 静止；L2 - 徘徊；L3 - 跑动

3、参数设置界面

温度参数界面如图 5-1 所示。

P	C	0	0	0	0	3	2
参数编号		熄灭				温度参数：32℃	

图 5-1 温度参数界面

距离参数界面如图 5-2 所示。

P	L	0	0	0	0	4	0
参数编号		熄灭				距离参数：40cm	

图 5-2 距离参数界面

4、统计数据界面

统计数据界面如图 6 所示，继电器吸合次数使用 4 位数数码管显示，数据长度不足 4 位时，高位（左侧）熄灭。

0	C	0	0	0	0	4	2
统计编号		熄灭		继电器吸合次数：42			

图 6 统计数据界面

5、显示功能设计要求

- ① 按照题目要求的界面格式和切换方式进行设计。
- ② 数码管显示稳定、清晰，无重影、闪烁、过暗、亮度不均匀等严重影响显示效果的设计缺陷。

3.8 按键功能

1、功能说明

使用 S4、S5、S8、S9 完成界面切换与设置功能。

① S4：定义为“界面”按键，循环切换四个主界面。按下 S4 按键，切换环境、运动、参数和统计四个界面,切换模式如图7 所示。

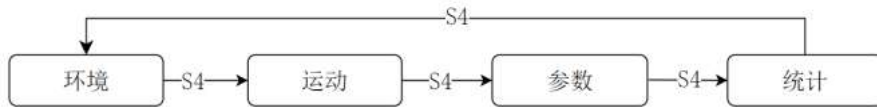


图 7 界面切换模式

** 按键 S4 在任意界面下有效。

** 进入参数界面时，LED、继电器状态锁定（不可变化），退出参数界面后取消状态锁定，LED、继电器状态说明见 3.6 输出控制要求。

② S5：定义为“选择”按键，单键切换两个参数子界面。在参数界面下，按下 S5 按键，切换温度参数（图 5-1）和距离参数（图 5-2）两个子界面，切换模式如图 8 所示。

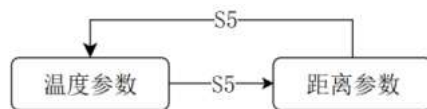


图 8 参数子界面切换模式

要求：每次从运动检测界面切换到参数设置界面时，默认处于温度参数子界面。

③ S8: 定义为“加”按键

- 温度参数界面下，按下 S8 按键，温度参数增加 1℃。
- 距离参数界面下，按下 S8 按键，距离参数增加 5CM。

④ S9: 定义为“减”按键

- 温度参数界面下，按下 S9 按键，温度参数减小 1℃。
- 距离参数界面下，按下 S9 按键，距离参数减小 5CM。

⑤ S8、S9 组合按键定义为“清零”功能

在统计界面下，S8、S9 按键均按下且保持 2 秒以上，清零继电器吸合次数数值。

2、按键功能设计要求

- ① 按键应做好消抖处理，避免出现一次按键动作导致功能多次触发。
- ② 按键动作不影响数据采集和数码管显示等其他功能。
- ③ 当前界面下无功能定义的按键操作，不触发其它界面功能。
- ④ 参数调整时，考虑边界值范围，不出现无效参数。
 - 温度参数可调整范围：20℃ ~ 80℃
 - 距离参数可调整范围：20cm ~ 80cm

四 初始状态

请严格按照以下要求设计作品的上电初始状态。

- 1) 处于环境状态界面。
- 2) 温度参数：30℃。
- 3) 距离参数：30cm。
- 4) 试题功能要求未涉及的 LED 熄灭、蜂鸣器静音。



将答案拖至此处，或点击上传

[上一题](#)



扫一扫,关注四梯公众号

4T评测网

4T网秉承打通教育与人才培育的四个环节
 Teaching教学、Training实训、Testing测试、Talent人才的目标，
 以科学评测为核心，构建电子信息领域完整的人才培养和就业的生态。
[关于我们](#) | [问题反馈](#) | [新闻中心](#)

公司地址: 北京市丰台区西四环中路112号阅园1区
 联系方式: ☎ (+86) 010-88252799 | 0731-856607
 Email: ✉ tech@4t.wiki
☐ 京ICP备17055986号-2